

Càlcul **Enginyeria Informàtica**

Abril 2023

FEU EXERCICIS DIFERENTS EN FULLS DIFERENTS I POSEU EL NOM I EL NIU EN TOTS ELS FULLS.

1. (a) Doneu l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció $f(x) = (\cos(2\pi\sqrt{x}) + 1)^2$ en el punt $x = 1$.
   (b) Trobeu les solucions de l'equació $e^{2x} - 6e^{-2x} = -1$.
   (c) Demostreu que l'equació $\sin(\frac{\pi x}{2}) = -x + 1$ te una única solució a $[0, 1]$.

   (3+3+4 punts)

2. Considereu la funció

$$f(x) = x^2 e^{-x^2}$$

   (a) Trobeu els intervals de creixement i decreixement i els extrems relatius.
   (b) Trobeu els intervals de concavitat i convexitat i els punts d'inflexió.
   (c) Feu un esbós de la seva gràfica.

   (3+3+4 punts)

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

1] (a) L'equació de la recta tangent a $x=1$ és $y=f(1)+f'(1)(x-1)$. Com $f'(x)=2(1+\cos(2\pi\sqrt{x}))(\sin(2\pi\sqrt{x}))\frac{\pi}{\sqrt{x}}$, deduïm $f'(1)=0$ perquè $\sin(2\pi)=0$. Per tant l'equació de la recta tangent a $x=1$ és $y=4$

(b) Fem $t=e^{2x}$; obtenim $t-\frac{6}{t}=-1$, és dir, $t^2+t-6=0$

Obtenim $t=\frac{-1\pm\sqrt{1+24}}{2}=\begin{cases}2\\-3\end{cases}$. Per tant $e^{2x}=\begin{cases}2\\-3\end{cases}\Rightarrow$

$\Rightarrow 2x=\begin{cases}\ln 2\\ \ln(-3)\ \exists!\end{cases}$. Per tant $x=\frac{\ln 2}{2}$

(c) Considerem $f(x)=\sin(\frac{\pi x}{2})+x-1$. Volem veure que $f(x)$ té un únic zero a $[0,1]$.

1. Com $f(0)<0$; $f(1)>0$, pel Teorema de Bolzano, $f(x)$ té un zero a $[0,1]$.

2. $f'(x)=\frac{\pi}{2}\cos(\frac{\pi x}{2})+1>0$ per tot $x\in[0,1]$. Per tant $f(x)$ és estrictament creixent a $[0,1]$. Deduïm que $f(x)$ té com a molt un zero a $[0,1]$.

2] (a) $f'(x)=2xe^{-x^2}+x^2e^{-x^2}(-2x)=2x(1-x^2)e^{-x^2}$

Per tant $f'(x)=0\Leftrightarrow\begin{cases}x=0\\1-x^2=0\Leftrightarrow x=\pm1\end{cases}$

	$(-\infty,-1)$	$(-1,0)$	$(0,1)$	$(1,+\infty)$
$f'(x)$	>0	<0	>0	<0
$f(x)$	creix	decreix	creix	decreix

Per tant hi ha màxims rel. a $x=-1$; $x=1$; hi ha mínim rel. a $x=0$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

(b) $f''(x) = 2\left[(1-x^2-2x^2)e^{-x^2} + x(1-x^2)e^{-x^2}(-2x)\right] =$

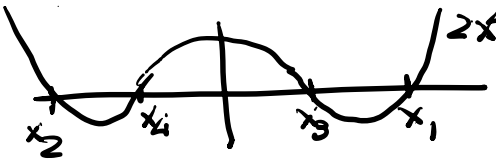
$= 2e^{-x^2}(1-3x^2-2x^2(1-x^2)) = 2e^{-x^2}(1-5x^2+2x^4)$

Per tant $f''(x)=0 \iff 2x^4-5x^2+1=0 \iff$

$\iff x^2 = \frac{5\pm\sqrt{25-8}}{4} = \frac{5\pm\sqrt{17}}{4}$. Per tant x ha de ser

un dels següents valors

$x_1 = \sqrt{\frac{5+\sqrt{17}}{2}}$, $x_2 = -\sqrt{\frac{5+\sqrt{17}}{2}}$, $x_3 = \sqrt{\frac{5-\sqrt{17}}{2}}$, $x_4 = -\sqrt{\frac{5-\sqrt{17}}{2}}$

Notem que 

Per tant

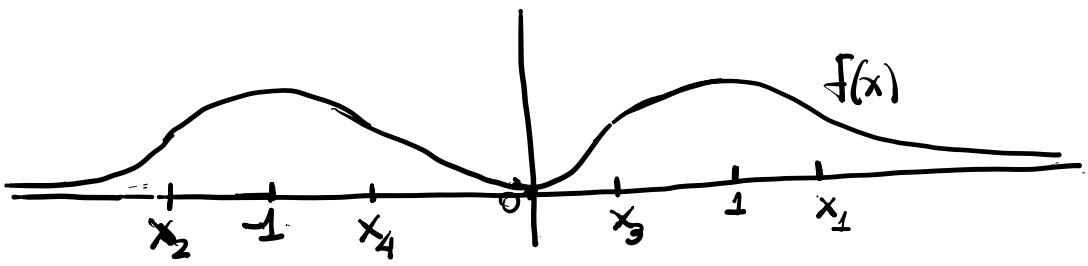
	$(-\infty, x_2)$	(x_2, x_4)	(x_4, x_3)	(x_3, x_1)	$(x_1, +\infty)$
$f''(x)$	>0	<0	>0	<0	>0
$f(x)$	convexa	còncava	convexa	còncava	convexa

Per tant x_1, x_2, x_3, x_4 son punts d'inflexió.

(c) Assímptotes horitzontals.

$$\lim_{x\to\pm\infty} x^2e^{-x^2} = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{x^2}{e^{x^2}} \overset{\text{Hopital}}{=\!=} \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x}{2xe^{x^2}} = 0$$

Per tant $y=0$ és assímptota horitzontal.



Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.